02 / MEMORIA DEL PROYECTO

Alcance, datos y método

Versión objeto de presentación: **v1.2 · versión 3 del sitio**
Fecha de la revisión y de esta documentación: **7 de septiembre de 2026**.
Edición documental: 1.0. Destinatario propuesto: Área de Cultura y Euskera.

StzKulturAdi es un MVP demostrador para analizar indicadores culturales propios del municipio de Santurtzi. Su unidad central de demostración es la actividad, relacionada con asociación, espacio, periodo y zona. La propuesta de piloto amplía ese modelo con fuentes municipales validadas y gestión multiusuario.

Identificación de la versión

Elemento	Evidencia y alcance
Versión vigente revisada	v1.2, correspondiente a la versión 3 guardada del sitio. El catálogo del sitio recoge la publicación de esa versión el 07.09.2026. Acceso restringido al propietario en la configuración consultada.
Fuente reproducida para las capturas	Código de la versión 3, referencia 4a2df1583867. Los archivos de aplicación y de cierre documental coinciden con esa versión. Capturas realizadas el 07.09.2026 en un entorno de revisión.
Evolución respecto a v1.1	Cierre de 13 lecturas pendientes, antecedentes administrativos 2015-2020 y ficha de diagnóstico territorial. El informe anterior de v1.1 es un antecedente y no describe el estado final.
Fecha de los datos	Consultas de fuentes abiertas: 06.09.2026. Cierre de los 13 PDFs: 07.09.2026. Cada observación mantiene su año propio; no son datos de actividad real de 2026.

Tres familias y controles transversales

Acción Social: recursos destinados a cultura; la denominación es una familia analítica del proyecto y no implica adscripción al área municipal homónima. **Sintonía ODS/FEMP:** acceso, diversidad lingüística y satisfacción. **Impulso-Respuesta:** asistencia, ocupación, coste, difusión y uso de espacios. Se añaden territorio y calidad como controles transversales.

Son indicadores propios. La vinculación con FEMP y ODS es una correspondencia propuesta, sin homologación ni medición oficial de cumplimiento. No se calcula una media conjunta de euros, porcentajes y asistencias.

Documentación preparada para su presentación. No acredita entrada en el registro municipal, aceptación del proyecto ni aprobación del piloto.

02 / DATOS Y PROCEDENCIA

Separar origen, transformación y validación

Conjunto	Naturaleza y cobertura	Uso y restricción
Actividades	48 registros sintéticos: 24 por año, 2024 y 2025.	Los estados de validación son parte de la demo; no certifican hechos municipales.
Asociaciones y apoyo	6 asociaciones ficticias; 54.000 € de apoyo simulado en 2025.	Instantánea SIACS simulada. No equivale al registro real de asociaciones.
Territorio	Centro, Mamariga, Kabiezes y San Juan como 4 zonas demo.	Sin geometrías oficiales ni población zonal verificada. No inferir desigualdad por habitante.
Población	46.111 habitantes; Santurtzi, 2025; Eustat [R1].	Dato real incorporado. No sustituye la población de 2024 ni la de cada zona.
Renta familiar	16 observaciones publicadas de 2001 a 2023; Udalmap [R2].	Serie real en euros corrientes; años no consecutivos. No es renta individual.
Ayudas 2023/2024	9 líneas documentales; 5 con incidencias [R3-R4].	Extracción con conciliación aritmética pendiente de cotejo contable. Separada de A3.
Antecedentes	13 registros extraídos de 12 PDFs administrativos [R5].	Diferenciar concesión, dotación y pago desconocido. No consolidar finalidades heterogéneas.
Encuesta y plantilla	Instrumentos propios sin respuestas ni plantilla laboral real.	A4 y S4 sin dato. Las plantillas descargadas no acreditan trabajo de campo.

Regla de clasificación

Origen: real/documental, sintético o ausente. **Transformación:** valor original o calculado. **Validación:** flujo demo, cotejo documental o validación municipal pendiente. Son dimensiones diferentes: un dato calculado puede proceder de datos reales o sintéticos; un estado validado en la demo no acredita la realidad del hecho.

Ejemplo: A1 combina costes ficticios con población real de 2025. El resultado, 0,6 €/hab. en pantalla, sigue siendo una simulación y no representa el gasto cultural municipal. No se cargan estimaciones de datos reales para sustituir ausencias.

02 / CATÁLOGO DE INDICADORES · 1 DE 2

Recursos, acceso y diversidad

Fórmulas de la versión documentada. R = registros del año/ámbito; V = registros con validación demo. Los valores citados son del escenario 2025 / Todo Santurtzi, salvo indicación. Las metas existentes son ejemplos sin aprobación municipal.

Código / indicador	Fórmula y unidad	Estado y límite
A1 · Gasto de actividades por habitante	Suma de costes de V / población del mismo año. €/hab.	Calculado demo + población real. Solo actividades; no gasto municipal total.
A2 · Ejecución del presupuesto de actividades	Suma de costes de V / (n.º registros R × 2.000 €) × 100. %	59,4 % demo. El presupuesto supuesto de 2.000 €/actividad no es contabilidad municipal.
A3 · Apoyo a asociaciones	Suma de ayudas de asociaciones demo del ámbito. En 2024 se aplica × 0,9. €	54.000 € sintéticos en 2025. No recibe los importes del catálogo documental.
A4 · Personal cultural equivalente	Jornadas culturales / jornada anual completa / población × 10.000. ETC/10.000 hab.	Sin dato. Requiere plantilla, dedicación efectiva y unidades de jornada compatibles.
S1 · Accesibilidad declarada	Actividades accesibles de V / n.º V × 100. %	80,0 % demo. Declaración binaria; no certificación de accesibilidad.
S2 · Oferta gratuita	Actividades gratuitas de V / n.º V × 100. %	70,0 % demo. No demuestra acceso efectivo de toda la población.
S3 · Programación en euskera	Actividades en euskera de V / n.º V × 100. %	50,0 % demo. El piloto deberá definir usos bilingües y criterio lingüístico.
S4 · Satisfacción ciudadana	Suma de puntuaciones válidas / n.º respuestas válidas. Escala 0-10.	Sin dato. Necesita encuesta, población, muestra, periodo y tasa de respuesta.

Cambios necesarios para datos presupuestarios reales

El piloto deberá versionar la fórmula de ejecución: obligaciones reconocidas netas culturales / créditos definitivos culturales × 100. El gasto por habitante y el peso de cultura exigirán igual fase contable, ejercicio y perímetro. No basta con renombrar A1 o A2 ni con sustituir algunos importes del escenario demo.

02 / CATÁLOGO DE INDICADORES · 2 DE 2

Respuesta, territorio y calidad

P = actividades de V con asistencia informada. Las tasas ponderan por el denominador agregado; no promedian porcentajes de actividades.

Código / indicador	Fórmula y unidad	Estado y límite
I1 · Asistencias	Suma de asistencias de P. Asistencias.	2.228 demo. Cuenta asistencias, no personas únicas.
I2 · Ocupación	Suma de asistencias de P / suma de plazas de P × 100. %	71,9 % demo. Excluye también el aforo de actividades sin asistencia.
I3 · Coste por asistencia	Suma de costes de P / suma de asistencias de P. €/asistencia.	12,0 demo. Comparar formatos equivalentes; no mide impacto cultural.
I4 · Conversión de difusión	Inscripciones atribuidas de V / clics de V × 100. %	18,5 % demo. Supone atribución coherente de campaña.
I5 · Uso de equipamientos	Horas usadas de V / horas disponibles de V × 100. %	50,5 % demo. Ventanas sintéticas; el piloto debe eliminar solapamientos.
T1 · Actividades por población	N.º V / población compatible × 10.000. Actividades/10.000 hab.	4,3 demo + población real. Sin valor zonal ni para 2024.
T2 · Cobertura de zonas demo	Zonas con actividad validada / zonas seleccionadas × 100. %	100,0 % demo. Solo presencia en las cuatro zonas ilustrativas.
Q1 · Registros listos para asistencia	N.º registros validados con asistencia / n.º R × 100. %	79,2 % demo = 19/24. Mide preparación del conjunto registrado, no su cobertura del universo municipal.

Contrato de cálculo

Las actividades pendientes se excluyen de los indicadores de actividad, pero permanecen en el denominador de Q1. A3 usa su propia instantánea asociativa. A4 y S4 permanecen ausentes. Con denominador nulo o cero se devuelve sin dato; un mes sin observación no se trata como cero. El piloto deberá distinguir además cero observado, no aplica y desconocido.

Las comparaciones requieren mismo concepto, periodo, territorio y cobertura. La variación relativa en una tarjeta porcentual no equivale a puntos porcentuales; en la interpretación deben especificarse ambas magnitudes cuando sean necesarias.

02 / MÉTODO Y REVISIÓN DOCUMENTAL

Del documento a una observación utilizable

Secuencia de trabajo

1. Delimitar pregunta, unidad de análisis y perímetro cultural. **2.** Inventariar fuentes y conservar título, fecha real del contenido, enlace y estado de lectura. **3.** Extraer datos; cotejar los pasajes críticos y documentar correcciones. **4.** Normalizar entidades, unidades, periodos y fase administrativa. **5.** Validar, calcular con fórmula versionada y comunicar cobertura y ausencias. **6.** Contrastar la interpretación con técnicos y ciudadanía.

Estado de la revisión incorporada

El catálogo contiene 82 documentos de ocho carpetas. Los 69 inicialmente accesibles conservan el alcance de cribado y lectura focalizada. El acta de cierre de v1.2 registra la lectura OCR completa de los otros 13 PDFs, 53 páginas, con cotejo visual de importes, fechas y pasajes utilizados. Esto no significa lectura visual íntegra de los 82 documentos ni validación contable de todas sus cifras [R5].

Contenido incorporado	Interpretación admisible
Diagnóstico sociocultural del IEA, 1999 [R6]	Referencia para inventariar patrimonio, infraestructuras/servicios, agentes y oferta. No contiene resultados de Santurtzi. Hábitos y demanda requieren encuesta separada.
Seis ayudas de fiestas de 2015: 21.675 €	Suma de concesiones documentadas. Pago no acreditado. No basta para una serie homogénea con 2023.
Educación 2015: 5.442 €; juventud: 5.584 €	Educación: suma calculada de 13 × 354 € + 6 × 140 €. Juventud: cinco importes. Mantener finalidades propias.
Igualdad 2020: 4.400 €; adicciones: 3.600 €	Dotaciones de convocatoria, no concesiones individuales ni pagos. Antecedentes históricos, no reglas vigentes.
Turismo y empleo general	Fuera de la agregación cultural automática. Behargintza: 32.228,61 €, con año solo en el nombre del archivo; excluido de la serie temporal.

Discrepancias abiertas

Euskera 2023: 7.948 € en el encabezado frente a 7.498 € al sumar filas. Euskera 2024: encabezado, total impreso y suma difieren. Las dos tablas de fiestas de 2024 no se agregan sin aclarar su relación. Leer los 13 PDFs posteriores no resuelve estas incidencias [R3-R5].

02 / FUNCIONALIDADES Y OPERACIÓN

Qué funciona y qué falta implantar

Componente	Estado del MVP	Condición para uso municipal
Paneles, filtros y fichas	Implementados en el navegador; cifras reproducidas desde el conjunto sintético.	Validar definiciones y cargar observaciones reales con cobertura conocida.
Altas, edición y validaciones	Implementadas para actividades demo. Responsable y evidencia obligatorios; controles de aforo, horas y conteos.	Adaptar catálogos, periodos y permisos. La demo solo admite 2024/2025.
Guardado e histórico	Almacenamiento local del navegador; exportación JSON.	Persistencia de servidor y auditoría protegida. No es un registro multiusuario.
Exportaciones	CSV de indicadores, renta, ayudas y antecedentes; JSON de inventario, datos y plantillas.	Asegurar permisos, trazabilidad del fichero y versiones de fórmula en el piloto.
Diagnóstico y escucha	Plantillas y ficha JSON disponibles. El formulario de diagnóstico descarga y no incorpora un alta municipal.	Trabajo de campo, contraste y validación. No hay respuestas ciudadanas cargadas.
Fuentes y contexto	Catálogo, búsqueda, filtros y series estáticas incorporadas.	Actualización controlada y responsable por fuente; no existe ingesta automática.
SIACS y cartografía	SIACS simulado; base externa OSM y zonas ilustrativas.	Identificadores del maestro SIACS, catálogo territorial y geometrías oficiales.
Usuarios e IA	Acceso del sitio restringido; no hay roles de gestión municipales ni IA conectada.	Identidad municipal y permisos. Un asistente sería una fase posterior, con fuentes y evaluación.

Operativo en el demostrador significa que existe un comportamiento local implementado. No implica servicio municipal en producción ni aceptación por el Ayuntamiento.

Limitaciones materiales

La aplicación no acredita satisfacción, impacto social causal, empleo cultural ni sostenibilidad ambiental. No dispone de agenda sincronizada, procedimientos administrativos de subvenciones, copias de seguridad de servidor o integración contable. Las alertas de decisión proceden de reglas explícitas, no de predicción o IA.

02 / ARQUITECTURA Y VALIDACIÓN

Diseño propuesto para un piloto persistente

Arquitectura propuesta: interfaz de trabajo, API con permisos, PostgreSQL para datos y trazabilidad, PostGIS para geometrías oficiales y cargas controladas de fuentes. Es un diseño pendiente de implementación; el MVP actual sirve archivos estáticos y conserva actividades en el navegador.

Entidades propuestas	Relación y regla
asociacion_ref	Identificador estable del maestro SIACS. Referenciar, sin crear un segundo registro maestro.
zona, equipamiento, servicio	Separar territorio, edificio y servicio. Una infraestructura puede alojar varios servicios.
actividad, sesion, participacion	Sesión vinculada a actividad, lugar y periodo; conteos sin duplicados.
campana, uso_espacio	Atribución de inscripciones y ventanas temporales de uso sin solapamientos.
recurso, expediente_ayuda, fase_importe	Conservar presupuesto, concesión, obligación, pago y justificación por separado.
fuente, evidencia, validacion	Periodo, ámbito, unidad, origen, responsable, fecha y estado por observación.
indicador, formula_version, resultado	Resultado reproducible ligado al conjunto de entradas y a su versión.
auditoria	Antes/después, usuario y motivo; acceso separado de la edición ordinaria.

Evidencia de comprobación

Verificación heredada: el registro técnico de v1.2 declara 150 combinaciones de 15 rutas, dos años y cinco ámbitos mediante DOM simulado, junto con filtros y exportaciones. **Revisión de este dossier:** coincidencia del código de aplicación con la versión 3, reproducción de indicadores de 2025 y San Juan, navegación y capturas de cinco vistas; filtro de antecedentes 2020/Igualdad comprobado.

No acreditado: prueba integral de todos los flujos en navegador, integración municipal, seguridad, accesibilidad completa, carga concurrente o restauración de datos de servidor. Las comprobaciones no constituyen certificación ni aceptación municipal.

Consulta el documento 03 para los hitos, responsabilidades y criterios propuestos de aceptación del piloto.

02 / FUENTES Y CONTROL DE EVIDENCIAS

Referencias utilizadas en esta documentación

Los enlaces siguientes identifican las fuentes del proyecto. Esta entrega revisa la aplicación y sus registros de lectura; no repite la lectura íntegra de todos los originales. Los estados se conservan como evidencia documental previa, sin convertirlos en validación municipal.

[R1] Eustat. Población por ámbitos territoriales, edad y sexo, 01.01.2025. Instantánea incorporada: Santurtzi, 46.111 habitantes. Tabla de origen.

[R2] Udalmap / Open Data Euskadi. Renta familiar total, indicador 206. 16 observaciones entre 2001 y 2023; 2023: 44.628 €/familia. Serie de origen.

[R3] Ayuntamiento de Santurtzi. 2_subvenciones-cultura-2023.pdf. Conciliación del texto incorporado; no acreditación de pago. Documento aportado.

[R4] Ayuntamiento de Santurtzi. 1_subvenciones-cultura-2024.pdf. Cifras y periodos discordantes conservados. Documento aportado.

[R5] Registro de revisión StzKulturAdi. Acta cierre_13_lecturas.md y verificacion_lecturas.json de 07.09.2026; catálogo source-catalog.js; datos historical-review.js. Conservados en la fuente de la versión 3. El informe StzKulturAdi_Informe_revision.pdf corresponde a v1.1 y se utiliza solo como antecedente.

[R6] Fernández Salinas y equipo / IEA, 1999. Indicadores para la diagnosis sociocultural del territorio. Adaptación basada en las páginas 5, 12-14 y 20 del PDF según el acta de cierre. Documento aportado.

[R7] Marco metodológico. Guía FEMP, versión 2022; UNESCO Cultura 2030; REDS, cultura y desarrollo sostenible. Referencias registradas en la revisión previa; no homologan los indicadores propios.

[R8] BACULO / SICultura. Descripción del sistema y sección de informes. Comparación documental; funcionamiento actual de la aplicación original no verificado. No se atribuyen fallos ni se acredita superioridad funcional mediante una prueba comparativa.

Localizadores de los antecedentes recuperados

Identificador	Documento / finalidad	Localización utilizada
D54-D55	Juventud y educación comunitaria, 2015	PDF pp. 1-2 y pp. 1-3, respectivamente.
D57-D62	Seis concesiones de fiestas, 2015	PDF p. 1 de cada acuerdo.
D64	Behargintza, empleo general	PDF p. 1; año no acreditado en el contenido.
D72-D73	Igualdad y adicciones, 2020	PDF pp. 1-2 y pp. 2-3, respectivamente.
D74	Promoción turística, 2020	PDF pp. 2-4; convenios íntegros no incluidos.

Los enlaces individuales y las huellas de los adjuntos se conservan en «Fuentes y revisión» y en su exportación JSON. El contenido del convenio íntegro de D74 y los pagos efectivos siguen sin acreditarse.